LAPORAN HASIL PRAKTIKUM ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
Jobsheet III
Array Of Object

Disusun oleh: Muhammad Toriq Januarsyah
Kelas TI-1H
254107020233

PROGRAM STUDI D-IV TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026

3.2 Membuat Array dari Object, Mengisi dan Menampilkan

Didalam praktikum ini, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat array of objects, kemudian mengisi dan menampilkan array tersebut.

3.2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat folder baru dengan nama Praktikum03.
2. Buat class **Mahasiswa<NoPresensi>**:

```
public class Mahasiswa {
    public String nim;
    public String nama;
    public String kelas;
    public float ipk;
}
```

3. Buat class **MahasiswaDemo<NoPresensi>** kemudian tambahkan fungsi main sebagai berikut;

```
public class MahasiswaDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
    }
}
```

4. Kemudian isikan masing-masing atributnya:

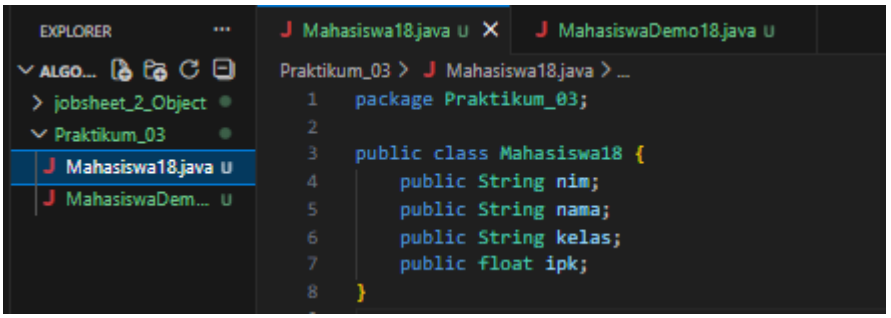
```
public class MahasiswaDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
        arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
        arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
        arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
        arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
        arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;

        arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa();
        arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341720172";
        arrayOfMahasiswa[1].nama = "ACHMAD MAULANA HAMZAH";
        arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";
        arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;

        arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa();
        arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";
        arrayOfMahasiswa[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
        arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";
        arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.80;
    }
}
```

5. Cetak ke layar semua atribut dari objek **arrayOfMahasiswa**:

```java
System.out.println("NIM      : "+ arrayOfMahasiswa[0].nim);
System.out.println("Nama     : "+ arrayOfMahasiswa[0].nama);
System.out.println("Kelas    : "+ arrayOfMahasiswa[0].kelas);
System.out.println("IPK      : "+ arrayOfMahasiswa[0].ipk);
System.out.println("------------------------------------");
System.out.println("NIM      : "+ arrayOfMahasiswa[1].nim);
System.out.println("Nama     : "+ arrayOfMahasiswa[1].nama);
System.out.println("Kelas    : "+ arrayOfMahasiswa[1].kelas);
System.out.println("IPK      : "+ arrayOfMahasiswa[1].ipk);
System.out.println("------------------------------------");
System.out.println("NIM      : "+ arrayOfMahasiswa[2].nim);
System.out.println("Nama     : "+ arrayOfMahasiswa[2].nama);
System.out.println("Kelas    : "+ arrayOfMahasiswa[2].kelas);
System.out.println("IPK      : "+ arrayOfMahasiswa[2].ipk);
System.out.println("------------------------------------");
```



```
Mahasiswa18.java U    MahasiswaDemo18.java U
Praktikum_03 > MahasiswaDemo18.java > MahasiswaDemo18 > main(String[])
1   package Praktikum_03;
2
3   public class MahasiswaDemo18 {
        Run | Debug
4       public static void main(String[] args) {
5           Mahasiswa18[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa18[3];
6           arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa18();
7           arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
8           arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
9           arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
10          arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
11
12          arrayOfMahasiswa[1] = new Mahasiswa18();
13          arrayOfMahasiswa[1].nim = "2341720172";
14          arrayOfMahasiswa[1].nama = "AHMAD MAULANA HAMZAH";
15          arrayOfMahasiswa[1].kelas = "TI-2A";
16          arrayOfMahasiswa[1].ipk = (float) 3.36;
17
18          arrayOfMahasiswa[2] = new Mahasiswa18();
19          arrayOfMahasiswa[2].nim = "244107023006";
20          arrayOfMahasiswa[2].nama = "DIRHAMAWAN PUTRANTO";
21          arrayOfMahasiswa[2].kelas = "TI-2E";
22          arrayOfMahasiswa[2].ipk = (float) 3.80;
23
24          System.out.println("NIM: " + arrayOfMahasiswa[0].nim);
25          System.out.println("Nama: " + arrayOfMahasiswa[0].nama);
26          System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[0].kelas);
27          System.out.println("IPK: " + arrayOfMahasiswa[0].ipk);
28          System.out.println(x: "----------------------------------------");
29          System.out.println("NIM: " + arrayOfMahasiswa[1].nim);
30          System.out.println("Nama: " + arrayOfMahasiswa[1].nama);
31          System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[1].kelas);
32          System.out.println("IPK: " + arrayOfMahasiswa[1].ipk);
33          System.out.println(x: "----------------------------------------");
34          System.out.println("NIM: " + arrayOfMahasiswa[2].nim);
35          System.out.println("Nama: " + arrayOfMahasiswa[2].nama);
36          System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[2].kelas);
37          System.out.println("IPK: " + arrayOfMahasiswa[2].ipk);
38          System.out.println(x: "----------------------------------------");
39      }
40  }
```

6. Run program dan amati hasilnya.

3.2.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program anda dengan gambar berikut ini.

```
run:
NIM     : 244107060033
Nama    : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK     : 3.75
------------------------------------
NIM     : 2341720172
Nama    : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas   : TI-2A
IPK     : 3.36
------------------------------------
NIM     : 244107023006
Nama    : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas   : TI-2E
IPK     : 3.8
------------------------------------
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Hasil :

```
NIM: 244107060033
Nama: AGNES TITANIA KINANTI
Kelas: SIB-1E
IPK: 3.75
----------------------------------------
NIM: 2341720172
Nama: AHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas: TI-2A
IPK: 3.36
----------------------------------------
NIM: 244107023006
Nama: DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas: TI-2E
IPK: 3.8
----------------------------------------
```

3.2.3 Pertanyaan

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah **class** yang akan dibuat **array of object** harus selalu memiliki **atribut** dan sekaligus **method**? Jelaskan!

   Jawab :

   - Tidak harus keduanya. Sebuah class bisa saja hanya berisi atribut (seperti pada percobaan ini) tanpa method, atau sebaliknya. Namun, biasanya class dibuat untuk membungkus data (atribut) agar bisa dikelola.

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
```

   jawab:

   - Kode ini berfungsi untuk menyiapkan tempat (instansiasi) berupa array yang mampu menampung 3 objek dari class Mahasiswa.namun, ini baru menyiapkan tempatnya saja, isinya (objeknya) belum dibuat.

3. Apakah class **Mahasiswa** memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktur pada baris program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
```

   Jawab :

   - Secara eksplisit di kode tidak ada, tapi Java secara otomatis menyediakan Default Constructor (konstruktor tanpa parameter) jika kita tidak menulisnya sendiri. Itulah alasan kenapa perintah new Mahasiswa() tetap bisa dipanggil.

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

```
arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();
arrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
arrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
arrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
arrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

jawab :

- Kode tersebut pertama-tama membuat objek Mahasiswa baru untuk mengisi indeks ke-0 , kemudian mengisi nilai ke dalam atribut nim, nama, kelas, dan ipk khusus untuk objek di indeks tersebut.

5. Mengapa class **Mahasiswa** dan **MahasiswaDemo** dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawab :

- Agar lebih rapi dan terorganisir. Mahasiswa fokus sebagai cetakan data (blueprint), sedangkan MahasiswaDemo fokus sebagai tempat menjalankan program.

3.3 Menerima Input Isian Array Menggunakan Looping

Pada praktikum ini kita akan mengubah hasil program dari praktikum 3.2 sehingga program dapat menerima input dan menggunakan looping untuk mengisikan atribut dari semua objek Mahasiswa

3.3.1. Langkah-langkah Percobaan

1. Import scanner pada class MahasiswaDemo.

```
import java.util.Scanner;
```

Note: Letakkan kode import dibawah kode package (jika ada).

2. Pada praktikum 3.2 poin nomor 4, modifikasi kode program sebagai berikut. Buat objek Scanner untuk menerima input, kemudian lakukan looping untuk menerima informasi panjang dan lebar:

```java
Scanner sc = new Scanner(System.in);
Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
String dummy;

for(int i=0; i < 3; i++) {
    arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa();

    System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    System.out.print("NIM   : ");
    arrayOfMahasiswa[i].nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Nama  : ");
    arrayOfMahasiswa[i].nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Kelas : ");
    arrayOfMahasiswa[i].kelas = sc.nextLine();
    System.out.print("IPK   : ");
    dummy = sc.nextLine();
    arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
    System.out.println("-------------------------------");
}
```

3. Pada praktikum 3.2 poin nomor 5, modifikasi kode program sebagai berikut. Lakukan looping untuk mengakses elemen array objek mahasiswa dan menampilkan informasinya ke layar:

```java
for(int i=0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));
    System.out.println("NIM      : "+ arrayOfMahasiswa[i].nim);
    System.out.println("Nama     : "+ arrayOfMahasiswa[i].nama);
    System.out.println("Kelas    : "+ arrayOfMahasiswa[i].kelas);
    System.out.println("IPK      : "+ arrayOfMahasiswa[i].ipk);
    System.out.println("-------------------------------");
}
```

4. Run program dan amati hasilnya.

- Kode Program :

Praktikum_03 > MahasiswaDemo18.java > MahasiswaDemo18 > main(String[])

```java
package Praktikum_03;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Mahasiswa18[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa18[3];
        String dummy;

        for(int i = 0; i < 3; i++) {
            arrayOfMahasiswa[i] = new Mahasiswa18();

            System.out.println("Masukkan data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Masukkan NIM: ");
            arrayOfMahasiswa[i].nim = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Masukkan Nama: ");
            arrayOfMahasiswa[i].nama = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Masukkan Kelas: ");
            arrayOfMahasiswa[i].kelas = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Masukkan IPK: ");
            dummy = scanner.nextLine();
            arrayOfMahasiswa[i].ipk = Float.parseFloat(dummy);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }
        for( int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            System.out.println("NIM: " + arrayOfMahasiswa[i].nim);
            System.out.println("Nama: " + arrayOfMahasiswa[i].nama);
            System.out.println("Kelas: " + arrayOfMahasiswa[i].kelas);
            System.out.println("IPK: " + arrayOfMahasiswa[i].ipk);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }
    }
}
```

3.3.2. Verifikasi Hasil Percobaan

Contoh verifikasi hasil percobaan ini.

```
run:
Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM   : 244107060033
Nama  : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas : SIB-1E
IPK   : 3.75
-------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM   : 2341720172
Nama  : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas : TI-2A
IPK   : 3.36
-------------------------------
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM   : 244107023006
Nama  : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas : TI-2E
IPK   : 3.80
-------------------------------
Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 244107060033
Nama    : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK     : 3.75
-------------------------------

Data Mahasiswa ke-1
NIM     : 244107060033
Nama    : AGNES TITANIA KINANTI
Kelas   : SIB-1E
IPK     : 3.75
-------------------------------
Data Mahasiswa ke-2
NIM     : 2341720172
Nama    : ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas   : TI-2A
IPK     : 3.36
-------------------------------
Data Mahasiswa ke-3
NIM     : 244107023006
Nama    : DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas   : TI-2E
IPK     : 3.8
-------------------------------
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 46 seconds)
```

- Hasil :

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
Masukkan NIM: 244107060033
Masukkan Nama: AGNES TITANIA KINANTI
Masukkan Kelas: SIB-1E
Masukkan IPK: 3.75
----------------------------------------
Masukkan data mahasiswa ke-2
Masukkan NIM: 2341720172
Masukkan Nama: ACHMAD MAULANA HAMZAH
Masukkan Kelas: TI-2A
Masukkan IPK: 3.36
----------------------------------------
Masukkan data mahasiswa ke-3
Masukkan NIM: 244107023006
Masukkan Nama: DIRHAMAWAN PUTRANTO
Masukkan Kelas: TI-2E
Masukkan IPK: 3.80
----------------------------------------
Data mahasiswa ke-1
NIM: 244107060033
Nama: AGNES TITANIA KINANTI
Kelas: SIB-1E
IPK: 3.75
----------------------------------------
Data mahasiswa ke-2
NIM: 2341720172
Nama: ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas: TI-2A
IPK: 3.36
----------------------------------------
Data mahasiswa ke-3
NIM: 244107023006
Nama: DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas: TI-2E
IPK: 3.8
----------------------------------------
```

3.3.3 Pertanyaan :

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

   Jawab :

   kode program Mahasiswa18 :

```
Mahasiswa18.java U ×   MahasiswaDemo18.java 1, U
Praktikum_03 > Mahasiswa18.java > Mahasiswa18 > cetakInfo()
1   package Praktikum_03;
2
3   public class Mahasiswa18 {
4       public String nim;
5       public String nama;
6       public String kelas;
7       public float ipk;
8
9       void cetakInfo() {
10          System.out.println("NIM: " + nim + "\nNama: " + nama + "\nKelas: " + kelas + "\nIPK: " + ipk);
11      }
12  }
```

kode program di mahasiswaDemo18 :

```java
        for( int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data mahasiswa ke-" + (i + 1));
            arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }
    }
}
```

hasil :

```
Masukkan data mahasiswa ke-1
Masukkan NIM: 244107060033
Masukkan Nama: AGNES TITANIA KINANTI
Masukkan Kelas: SIB-1E
Masukkan IPK: 3.75
----------------------------------------
Masukkan data mahasiswa ke-2
Masukkan NIM: 2341720172
Masukkan Nama: ACHMAD MAULANA HAMZAH
Masukkan Kelas: TI-2A
Masukkan IPK: 3.36
----------------------------------------
Masukkan data mahasiswa ke-3
Masukkan NIM: 244107023006
Masukkan Nama: DIRHAMAWAN PUTRANTO
Masukkan Kelas: TI-2E
Masukkan IPK: 3.80
----------------------------------------
Data mahasiswa ke-1
NIM: 244107060033
Nama: AGNES TITANIA KINANTI
Kelas: SIB-1E
IPK: 3.75
----------------------------------------
Data mahasiswa ke-2
NIM: 2341720172
Nama: ACHMAD MAULANA HAMZAH
Kelas: TI-2A
IPK: 3.36
----------------------------------------
Data mahasiswa ke-3
NIM: 244107023006
Nama: DIRHAMAWAN PUTRANTO
Kelas: TI-2E
IPK: 3.8
----------------------------------------
```

2. Misalkan Anda punya **array baru** bertipe **array of Mahasiswa** dengan nama **myArrayOfMahasiswa**. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

```
Mahasiswa[] myArrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];
myArrayOfMahasiswa[0].nim = "244107060033";
myArrayOfMahasiswa[0].nama = "AGNES TITANIA KINANTI";
myArrayOfMahasiswa[0].kelas = "SIB-1E";
myArrayOfMahasiswa[0].ipk = (float) 3.75;
```

jawab :

- Karena objek di dalam array tersebut belum dibuat (belum di-instansiasi dengan new Mahasiswa()) dan baru membuat array-nya saja, sehingga saat mencoba mengisi data ke myArrayOfMahasiswa[0].nim, program akan error (NullPointerException) karena indeks 0 masih kosong atau null.

3.4 Constructor Berparameter

Pada praktikum ini kita akan melakukan instansiasi variable **array of object** dengan menggunakan **constructor** berparameter.

3.4.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buatlah class baru dengan nama **Matakuliah<NoPresensi>** dengan **constructor** berparameter sebagai berikut;

```
public class Matakuliah {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public Matakuliah(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

2. Buatlah class baru **MatakuliahDemo<NoPresensi>** dan tambahkan fungsi main(). Kemudian sehingga instansiasi **array object Matakuliah** dilakukan menggunakan **constructor** berparameter sebagai berikut;

```java
import java.util.Scanner;
public class MatakuliahDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Matakuliah[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for(int i=0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print("Kode        : ");
            kode = sc.nextLine();
            System.out.print("Nama        : ");
            nama = sc.nextLine();
            System.out.print("Sks         : ");
            dummy = sc.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print("Jumlah Jam : ");
            dummy = sc.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println("------------------------------");

            arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }
    }
}
```

3. Run program kemudian amati hasilnya
4. Modifikasi class **MatakuliahDemo** sehingga dapat menampilkan hasil inputan variable **array of object Matakuliah** di layer;

```java
for(int i=0; i < 3; i++) {
    System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
    System.out.println("Kode        : "+ arrayOfMatakuliah[i].kode);
    System.out.println("Nama        : "+ arrayOfMatakuliah[i].nama);
    System.out.println("Sks         : "+ arrayOfMatakuliah[i].sks);
    System.out.println("Jumlah Jam : "+ arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
    System.out.println("------------------------------");
}
```

5. Run progam dan amati hasilnya.
   - Kode program MataKuliah18 :

MataKuliah18.java > MataKuliah18 > sks

```java
public class MataKuliah18 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;

    public MataKuliah18(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }
}
```

- Kode Program MataKuliahDemo18 :

MataKuliahDemo18.java > MataKuliahDemo18 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class MataKuliahDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        MataKuliah18[] arrayOfMatakuliah = new MataKuliah18[3];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for(int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mata kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode       : ");
            kode = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama       : ");
            nama = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "SKS        : ");
            dummy = scanner.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
            dummy = scanner.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");

           arrayOfMatakuliah[i] = new MataKuliah18(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

        for( int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Data mata kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.println("Kode       : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
            System.out.println("Nama       : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
            System.out.println("SKS        : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
            System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }
    }
}
```

3.4.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokkan hasil compile kode program anda dengan gambar berikut ini.

```
Masukkan Data Matakuliah ke-1
Kode        : 12345
Nama        : Algoritma & Struktur Data
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 6
------------------------------
Masukkan Data Matakuliah ke-2
Kode        : 54321
Nama        : Sistem Basis Data
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
------------------------------
Masukkan Data Matakuliah ke-3
Kode        : 83652
Nama        : Dasar Pemrograman
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
------------------------------
Data Matakuliah ke-1
Kode        : 12345
Nama        : Algoritma & Struktur Data
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 6
------------------------------
Data Matakuliah ke-2
Kode        : 54321
Nama        : Sistem Basis Data
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
------------------------------
Data Matakuliah ke-3
Kode        : 83652
Nama        : Dasar Pemrograman
Sks         : 2
Jumlah Jam  : 4
------------------------------
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 minutes 23 seconds)
```

Hasil :

```
Masukkan data mata kuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma dan Struktur Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 6
---------------------------------------
Masukkan data mata kuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Masukkan data mata kuliah ke-3
Kode       : 83652
Nama       : Dasar Pemograman
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma dan Struktur Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 6
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-3
Kode       : 83652
Nama       : Dasar Pemograman
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
```

Pertanyaan :

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya

   Jawab :

   - Bisa. Ini disebut dengan Constructor Overloading. Contohnya, satu class punya konstruktor tanpa parameter dan satu lagi punya konstruktor dengan parameter lengkap untuk memudahkan pengisian data.
   - contoh :

```
class Matakuliah {
    String kode;
    String nama;

    Matakuliah() {
```

```
    }

    Matakuliah(String kode, String nama) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
    }
}
```

2. Tambahkan method **`tambahData()`** pada class **`Matakuliah`**, kemudian gunakan method tersebut di class **`MatakuliahDemo`** untuk menambahkan data Matakuliah

3. Tambahkan method **`cetakInfo()`** pada class **`Matakuliah`**, kemudian gunakan method tersebut di class **`MatakuliahDemo`** untuk menampilkan data hasil inputan di layar

4. Modifikasi kode program pada class **`MatakuliahDemo`** agar panjang (jumlah elemen) dari **`array of object Matakuliah`** ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner

- **jawaban no. 2, 3 & 4 :**
    - kode program MataKuliah 18 :

MataKuliah18.java U | MataKuliahDemo18.java 1, U | MahasiswaDemo18.java 1, U

MataKuliah18.java > MataKuliah18 > MataKuliah18(String, String, int, int)

```java
public class MataKuliah18 {
    public String kode;
    public String nama;
    public int sks;
    public int jumlahJam;
    public int jumlahMatakuliah;

    public MataKuliah18(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
        this.jumlahMatakuliah = 0;
    }

    void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.sks = sks;
        this.jumlahJam = jumlahJam;
    }

    void cetakInfo() {
        System.out.println("Kode       : " + this.kode);
        System.out.println("Nama       : " + this.nama);
        System.out.println("SKS        : " + this.sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + this.jumlahJam);
    }
}
```

- kode program MataKuliahDemo18 :

MataKuliahDemo18.java > MataKuliahDemo18 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class MataKuliahDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan banyak mata kuliah yang ingin diinput: ");
        int jumlahMatakuliah = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        MataKuliah18[] arrayOfMatakuliah = new MataKuliah18[jumlahMatakuliah];
        String kode, nama, dummy;
        int sks, jumlahJam;

        for(int i = 0; i < jumlahMatakuliah; i++) {
            System.out.println("Masukkan data mata kuliah ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode       : ");
            kode = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama       : ");
            nama = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "SKS        : ");
            dummy = scanner.nextLine();
            sks = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.print(s: "Jumlah Jam : ");
            dummy = scanner.nextLine();
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);
            System.out.println(x: "----------------------------------------");

           arrayOfMatakuliah[i] = new MataKuliah18(kode, nama, sks, jumlahJam);
        }

         arrayOfMatakuliah[2].tambahData(kode: "13579", nama: "Aljabar Linier", sks: 4, jumlahJam: 4);

        System.out.println(x: "Data mata kuliah setelah penambahan:");
        for (int i = 0; i < jumlahMatakuliah; i++) {
            System.out.println("Data mata kuliah ke-" + (i + 1));
            arrayOfMatakuliah[i].cetakInfo();
            System.out.println(x: "----------------------------------------");
        }
    }
}
```

- hasil kode :

```
Masukkan banyak mata kuliah yang ingin diinput: 5
Masukkan data mata kuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma dan Struktur Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 6
---------------------------------------
Masukkan data mata kuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Masukkan data mata kuliah ke-3
Kode       : 83652
Nama       : Dasar Pemograman
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Masukkan data mata kuliah ke-4
Kode       : 246810
Nama       : Agama
SKS        : 3
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Masukkan data mata kuliah ke-5
Kode       : 987654
Nama       : Desain Antarmuka
SKS        : 3
Jumlah Jam : 5
---------------------------------------
Data mata kuliah setelah penambahan:
Data mata kuliah ke-1
Kode       : 12345
Nama       : Algoritma dan Struktur Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 6
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-2
Kode       : 54321
Nama       : Sistem Basis Data
SKS        : 2
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-3
Kode       : 13579
Nama       : Aljabar Linier
SKS        : 4
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-4
Kode       : 246810
Nama       : Agama
SKS        : 3
Jumlah Jam : 4
---------------------------------------
Data mata kuliah ke-5
Kode       : 987654
Nama       : Desain Antarmuka
SKS        : 3
Jumlah Jam : 5
---------------------------------------
```

3.5 Tugas

1. Buatlah program untuk menampilkan informasi tentang dosen. Program dapat menerima input semua informasi terkait dosen dan menampilkanya kembali ke layar. Program ini terdiri dari class **`Dosen<NoPresensi>`** dengan attribute/property sebagai berikut;

   String **kode**
   String **nama**
   Boolean **jenisKelamin**
   int **usia**

   dengan methode constructor sebagai berikut;

   public dosen(String **kode,** String **nama,** Boolean **jenisKelamin,** int **usia**) {
   ……..;
   ……..;
   }

   Kemudian buatlah class **`DosenDemo<NoPresensi>`** untuk proses input dan menampilkan data beberapa dosen. Gunakan looping dengan **`FOR`** untuk pembuatan **`array of object`**. Gunakan looping dengan **`FOREACH`** untuk menampilkan data ke layar.

   Contoh output sebagai berikut:

```
run:
Masukkan Data Dosen ke-1
Kode          : 05032001
Nama          : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 24
------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode          : 06041995
Nama          : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 30
------------------------------
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode          : 23061975
Nama          : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 50
------------------------------
Data Dosen ke-1
Kode          : 05032001
Nama          : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 24
------------------------------
Data Dosen ke-2
Kode          : 06041995
Nama          : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia          : 30
------------------------------
Data Dosen ke-3
Kode          : 23061975
Nama          : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia          : 50
------------------------------
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 minute
```

2. Tambahkan class baru **`DataDosen<NoPresensi>`** dengan beberapa method berikut;
   a. **`dataSemuaDosen(Dosen[] arrayOfDosen)`** untuk menampilkan data semua dosen
   b. **`jumlahDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen)`** untuk menampilkan data jumlah dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
   c. **`rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen[] arrayOfDosen)`** untuk menampilkan rata-rata usia dosen per jenis kelamin (Pria / Wanita)
   d. **`infoDosenPalingTua(Dosen[] arrayOfDosen)`** untuk menampilkan data dosen paling tua
   e. **`infoDosenPalingMuda(Dosen[] arrayOfDosen)`** untuk menampilkan data dosen paling muda

   Semua method tersebut harus bisa dipanggil/ditest dari class **`DosenDemo`**

   `Jawaban :`

   - kode program Dosen18 :

Praktikum_03 > Dosen18.java > Dosen18

```java
package Praktikum_03;

public class Dosen18 {
    String kode;
    String nama;
    String jenisKelamin;
    int usia;

    public Dosen18(String kode, String nama, String jenisKelamin, int usia) {
        this.kode = kode;
        this.nama = nama;
        this.jenisKelamin = jenisKelamin;
        this.usia = usia;
    }

}
```

- kode program DataDosen18 :

Praktikum_03 > DataDosen18.java > DataDosen18 > infoDosenPalingMuda(Dosen18[])

```java
package Praktikum_03;

public class DataDosen18 {
    public void dataSemuaDosen(Dosen18[] arrayOfDosen) {
        System.out.println("====== data semua dosen ======");
        for(Dosen18 dosen : arrayOfDosen) {
            System.out.println("Kode       : " + dosen.kode);
            System.out.println("Nama       : " + dosen.nama);
            System.out.println("Jenis Kelamin : " + dosen.jenisKelamin);
            System.out.println("Usia       : " + dosen.usia);
            System.out.println("----------------------------");
        }
    }

    public void jumlahDosenPerjenisKelamin(Dosen18[] arrayOfDosen) {
        int Pria = 0;
        int Wanita = 0;

        for(Dosen18 dosen : arrayOfDosen) {
            if(dosen.jenisKelamin.equalsIgnoreCase(anotherString: "Pria")) {
                Pria++;
            } else if(dosen.jenisKelamin.equalsIgnoreCase(anotherString: "Wanita")) {
                Wanita++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah Dosen Laki-laki : " + Pria);
        System.out.println("Jumlah Dosen Perempuan : " + Wanita);
    }

    public void rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(Dosen18[] arrayOfDosen) {
        int totalUsiaPria = 0;
        int totalUsiaWanita = 0;
        int countPria = 0;
        int countWanita = 0;

        for(Dosen18 dosen : arrayOfDosen) {
            if(dosen.jenisKelamin.equalsIgnoreCase(anotherString: "Pria")) {
                totalUsiaPria += dosen.usia;
                countPria++;
            } else if(dosen.jenisKelamin.equalsIgnoreCase(anotherString: "Wanita")) {
                totalUsiaWanita += dosen.usia;
                countWanita++;
            }
        }

        double rerataUsiaPria = (countPria > 0) ? (double) totalUsiaPria / countPria : 0;
        double rerataUsiaWanita = (countWanita > 0) ? (double) totalUsiaWanita / countWanita : 0;

        System.out.println("Rerata Usia Dosen Laki-laki : " + rerataUsiaPria);
        System.out.println("Rerata Usia Dosen Perempuan : " + rerataUsiaWanita);
    }

    public void infoDosenPalingTua(Dosen18[] arrayOfDosen) {
        Dosen18 dosenTua = arrayOfDosen[0];

        for(Dosen18 dosen : arrayOfDosen) {
            if(dosen.usia > dosenTua.usia) {
                dosenTua = dosen;
            }
        }
        System.out.println("Dosen Tertua:");
        System.out.println("Kode       : " + dosenTua.kode);
        System.out.println("Nama       : " + dosenTua.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dosenTua.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia       : " + dosenTua.usia);
    }

    public void infoDosenPalingMuda(Dosen18[] arrayOfDosen) {
        Dosen18 dosenMuda = arrayOfDosen[0];

        for(Dosen18 dosen : arrayOfDosen) {
            if(dosen.usia < dosenMuda.usia) {
                dosenMuda = dosen;
            }
        }
        System.out.println("Dosen Termuda:");
        System.out.println("Kode       : " + dosenMuda.kode);
        System.out.println("Nama       : " + dosenMuda.nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + dosenMuda.jenisKelamin);
        System.out.println("Usia       : " + dosenMuda.usia);
    }
}
```

- Kode Program Dosendemo18 :

Praktikum_03 > DosenDemo18.java > DosenDemo18 > main(String[])

```java
package Praktikum_03;
import java.util.Scanner;

public class DosenDemo18 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        Dosen18[] arrayOfDosen = new Dosen18[3];

        for(int i = 0; i < arrayOfDosen.length; i++) {
            System.out.println("Masukkan data dosen ke-" + (i + 1));
            System.out.print(s: "Kode       : ");
            String kode = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama       : ");
            String nama = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Jenis Kelamin : ");
            String jenisKelamin = scanner.nextLine();
            System.out.print(s: "Usia       : ");
            int usia = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
            System.out.println(x: "----------------------------");

            arrayOfDosen[i] = new Dosen18(kode, nama, jenisKelamin, usia);
        }

    DataDosen18 dataDosen = new DataDosen18();
    dataDosen.dataSemuaDosen(arrayOfDosen);
    dataDosen.jumlahDosenPerjenisKelamin(arrayOfDosen);
    dataDosen.rerataUsiaDosenPerJenisKelamin(arrayOfDosen);
    dataDosen.infoDosenPalingTua(arrayOfDosen);
    dataDosen.infoDosenPalingMuda(arrayOfDosen);
    }

}
```

- Hasil kode :

```
Masukkan data dosen ke-1
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
----------------------------
Masukkan data dosen ke-2
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
----------------------------
Masukkan data dosen ke-3
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
----------------------------
====== data semua dosen ======
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
----------------------------
Kode       : 06041995
Nama       : Akmal Ahmad Ghozali
Jenis Kelamin : Pria
Usia       : 30
----------------------------
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
----------------------------
Jumlah Dosen Laki-laki : 1
Jumlah Dosen Perempuan : 2
Rerata Usia Dosen Laki-laki : 30.0
Rerata Usia Dosen Perempuan : 37.0
Dosen Tertua:
Kode       : 23061975
Nama       : Wahyuningtyas
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 50
Dosen Termuda:
Kode       : 05032001
Nama       : Aisyah Kamila
Jenis Kelamin : Wanita
Usia       : 24
```